

침묵 돌연변이가 단백질 구조에 미치는 영향

— 침묵 돌연변이는 정말 침묵하는가? —

고급생명과학 연구보고서

중앙고등학교

30829 황태준

目次

第 1 章	서론	1
1.1	연구동기	2
1.2	사전조사 및 선행연구	2
1.2.1	침묵 돌연변이 영향의 예시	2
1.2.2	폴리솜	3
1.2.3	ASEP과 TASEP	4
第 2 章	본론	6
2.1	연구 내용	6
2.1.1	유량 방정식 수립	6
2.1.2	병목 현상의 표현	7
2.1.3	수치 대입	7
2.2	연구 결과	9
第 3 章	결론	10
3.1	느낀 점	10
3.2	향후 연구 계획	10
3.3	교과 세특 요약	11
	参考文献	12

第 1 章

서론

《생명과학 II》에서는 **중심원리**(中心原理, central dogma)에 대해 배운다. 중심원리란 크릭(Francis Crick)이 1957년에 발표한 것으로서, DNA는 **복제**(複製, replication)를 하고, 복제된 DNA 중 하나를 주형(鑄型, template)으로 삼아 RNA로의 **전사**(傳寫, transcription)가 진행되며, RNA를 **번역**(翻譯, translation)하면 아미노산 서열이 되는 식으로 단백질 합성이 일어난다는 이론이다.

실제로 염기 서열을 아미노산으로 변환하는 번역 과정에서는, 핵공에서 나온 mRNA에 리보솜이 부착되고, mRNA의 염기서열 정보에 맞는 아미노산을 tRNA가 가져와 폴리펩타이드 사슬로 붙이게 된다. 이때 mRNA에 있는 세 개의 염기서열이 모여 암호처럼 작용해 하나의 아미노산을 결정하는데, 이것을 코돈(codon)이라고 한다. 니런버그(Marshall W. Nirenberg)는 동료 마테이(Heinrich Matthaei)와 개발한 무세포 단백질 합성법을 이용해 염기서열 UUU가 페닐알라닌을 만든다는 사실을 처음으로 입증하였고, 코라나(H. Gobind Khorana)는 니런버그가 밝혀낸 일부 코돈 외에 반복되는 염기서열을 가진 인공 RNA를 정교하게 합성하여 코돈표의 나머지 빈칸을 규명하여 4³개의 코돈을 모두 채운 코돈표를 완성하였다. 코돈표를 보면, 대부분 첫번째와 두번째 염기가 같으면 세번째 염기는 달라도 만 들어지는 단백질의 종류가 같다. 예를 들어, UUU와 UUC는 모두 페닐알라닌(Phe), GUU, GUC, GUA, GUG는 모두 발린(Val)에 대응한다.

그런데, DNA 복제 과정 등에서 오류가 발생해 유전자나 염색체의 구조 이상이 생기는 **돌연변이**(突然變異, mutation)가 발생하기도 한다. DNA를 구성하는 단일 염기가 치환, 삽입, 결실되는 것을 **점 돌연변이**(點-, point mutation)이라고 한다. 미스센스 돌연변이, 넌센스 돌연변이, 프레임시프트 돌연변이 등 심각한 점 돌연변이도 있지만, **침묵 돌연변이**(沈默-, silent mutation) 또는 **동의 돌연변이**(同

義-, synonymous mutation)는 주로 코돈의 세 번째 염기가 바뀌어서 실제로 생성되는 아미노산의 종류에는 영향이 없는 돌연변이이다.

1.1 연구동기

사실 이 단백질 발현 과정에서 의문이 너무 많았다. 아무리 봐도, 누군가에 의해 의도되었다기보다는 발생적으로 만들어진 체계가 어떻게 그렇게 정확하게 오랜 시간동안 상당히 제대로 된 작동기전을 유지할 수 있는지 신기했다. 수많은 염기서열을 포함하는 DNA가 어떻게 복잡해 보이는 절차인 복제나 전사를 정확하게 거칠 수 있는지부터, 세포도 결국 그 하나로 독립적인 생명인데 어떻게 검문과정을 거치고 세포자살에 응하는 등 전체를 위해 희생할 수 있는지.

이번에는 그 중에서도 과연 침묵 돌연변이가 진짜 아무 효과도 없이 침묵하는 돌연변이인가에 대한 것을 다루어보고자 한다. 단순히 생각하면, 염기 서열은 단백질을 만들기 위한 것일 뿐이고, 침묵 돌연변이는 아미노산 종류에 아무런 영향을 주지 않으므로 아무 상관 없는 것이 아닌가 하고 생각할 수 있지만, 어쨌든 돌연변이인데 일어나서 좋을 건 없고, 뭔가 안 좋은 영향이 있지 않을까 하는 궁금증이 들었다. 그리하여, 침묵 돌연변이의 영향에 대해 탐구를 진행하였다.

1.2 사전조사 및 선행연구

1.2.1 침묵 돌연변이 영향의 예시

MDR1(ABCB1) 유전자의 C3435T 변이는 아미노산 종류에 변화가 없는 침묵 돌연변이임에도, P-당단백질(P-glycoprotein; P-gp)의 발현량과 기능을 감소시켜 특정 약물의 배출 기능을 저해하고 부작용 위험을 증가시킨다. MDR1(multidrug resistance 1) 유전자는 공식적으로 ABCB1(ATP-binding cassette sub-family B member 1)로 불리며, 세포막에 존재하여 독성 물질, 노폐물, 항생제 등을 세포 밖으로 배출하는 역할을 하는 능동수송 단백질인 유출 펌프(efflux pump) 중 하나인 P-당단백질을 만들어낸다. P-gp는 소장 상피세포, 간, 신장, 혈뇌장벽(血腦障壁, blood-brain barrier; BBB) 등 인체의 주요 “장벽”에 배치되어 세포 내로 들어온 독소, 약물 등을 ATP를 소모해 세포 밖으로 밀어내게 된다.

C3435T 변이는 MDR1 유전자의 26번 엑손에서 3435번째 염기가 C에서 T로 바뀌는 단일 염기 다형성(單一鹽基多形性, single nucleotide polymorphism; SNP)이다^{*1}. 해당 변이가 포함된 코돈

^{*1} 단일 염기 다형성은 점 돌연변이의 일종으로 단일 염기가 치환된 것이며, 1% 이상의 빈도로 상당히 흔하게 나타난다.

에서 변이 전후로 만들어지는 단백질은 아이소류신(Ile)으로 같으므로 이 변이는 침묵 돌연변이이다. 그런데, 실제로는 이 변이가 단백질의 최종 구조와 발현량을 바꾼다는 것이 밝혀졌다.

사실 코돈에는 자주 쓰여 tRNA 양이 많은 최적 코돈(optimal codon, preferred codon)과 잘 쓰이지 않아 tRNA 양이 적은 희귀 코돈(rare codon, unpreferred codon, minor codon)이 있다. ATC는 최적 코돈이고, ATT는 희귀 코돈이었던 것이다. C에서 T로 변이가 일어나면, 합성 도중 3435번째 서열에서 구조에 맞는 tRNA를 기다리느라 번역 속도가 비정상적으로 느려진다. 단백질은 만들어지면서 동시에 입체구조로 접히게 되는데, 이때 타이밍이 꼬이면서 P-gp 단백질의 입체구조가 미세하게 뒤틀려 불안정해진다. 정상 구조를 갖추지 못한 P-gp 단백질들이 세포 내 품질 관리 시스템에 의해 파괴되어 결과적으로 세포막에 배치되는 정상 P-gp의 총량이 감소하는 것이다.

해당 변이에 관련된 대립유전자는 C와 T로, 야생형은 CC 동형접합성이다. P-gp 발현 및 활성도가 매우 높아 약물이 너무 빨리 배출되어 치료 효과가 부진하기도 하다. CT 이형접합성은 표준적인 수치의 약물 대사 및 배출능력을 보이며, TT 동형접합성은 P-gp 발현 및 활성도가 CC의 최대 50%까지 감소하여 약물이 몸에 과다 흡수되거나 부작용이 극대화될 수 있다. 한국인은 전반적으로 C 대립유전자 빈도가 높은 반면, 백인은 T 대립유전자 빈도가 상대적으로 높다고 한다. P-gp를 통과 기질로 사용하는 약물은 C3435T 다형성에 따라 반응이 민감히 달라진다. 강심제, 스타틴 계열 고지혈증 치료제, 항암제 및 면역억제제, 라미부딘 항바이러스제 등은 다형성 유전자형에 따라 그 효과가 감퇴되기도 하고, 부작용이 커지기도 한다. [1], [2]

1.2.2 폴리솜

박테리아와 진핵생물 모두에서, 단일 mRNA로부터 다량의 폴리펩타이드를 합성하기 위해 여러 리보솜이 동시에 하나의 mRNA를 번역한다. 한 리보솜이 개시 코돈을 지나 충분히 진행하면, 두 번째 리보솜이 mRNA에 결합하게 되고 결국 여러 리보솜이 mRNA를 따라 줄지어 늘어서며 진행하게 된다. 폴리리보솜(polyribosome) 또는 폴리솜(polysome)이라고 불리는 이러한 사슬은 전자현미경으로 관찰할 수 있으며, 이렇게 하여 세포는 폴리펩타이드 복제본을 빠르게 생성할 수 있다*2.

In both bacteria and eukaryotes, multiple ribosomes translate an mRNA at the same time; that is, a single mRNA is used to make many copies of a polypeptide simultaneously. Once a ribosome is far enough past the start codon, a second ribosome can attach to the mRNA, eventually resulting in a number of ribosomes trailing along the mRNA. Such strings of ribosomes, called polyribosomes (or polysomes), can be seen with an electron microscope;

*2 Campbell Biology 12판 17장 4절 358쪽에서 직접 인용 및 번역.

they can be either free or bound. They enable a cell to rapidly make many copies of a polypeptide. [3]

1.2.3 ASEP과 TASEP

ASEP(asymmetric simple exclusion process, 비대칭 단순 배제 과정; 非對稱單純排除課程)이란 비평형 통계역학에서 다루는 1차원 입자 수송 모형이다. 단순히 1차원 외길에서 자동차들이 한 방향으로만 이동할 때 발생하는 교통 체증의 수학적 모형이며, mRNA를 따라 진행하는 리보솜들의 폴리스옴 구조와 진화를 설명하는데에 최적이다. 여기서는 물리학적^{*3} 의미를 최대한 배제하고 통계학적으로만 접근한다. 일단 쉽게, 고속도로에서 1차원 차량의 흐름(current)을 생각해 볼 수 있다.

차량의 총량은 일정하여 보존된다. 시각 t 에서 i 번째 격자(칸)에 차량(입자)이 존재할 확률을 밀도 $\rho_i(t)$, i 칸에서 $i+1$ 칸으로 차량이 통과하는 흐름을 $J_i(t)$ 라고 하면 다음의 단순한 보존 법칙이 성립한다.

$$\frac{d}{dt}\rho_i(t) = J_{i-1}(t) - J_i(t) \quad (1.2.1)$$

i 칸에 차량이 많아지려면 뒤칸인 $i-1$ 에서 들어오는 차량은 많고 앞칸인 i 로 나가는 차량은 적어야 한다. 가장 단순한 모델인 TASEP(totally ASEP)은 무조건 한쪽방향으로만 가는 차량을 상정한다. 차량이 앞 칸으로 가려면 두 조건이 필요하다.

1. 현재 자리에 차량이 있어야 한다. (확률 ρ_i)
2. 앞 칸이 비어 있어야 한다. (확률 $1 - \rho_{i+1}$)

차량이 움직이는 단위 확률을 $p = 1$ 이라고 하면 J_i 는 다음과 같다. 여기서 τ 는 해당 칸에 차가 있으면 1, 없으면 0을 반환한다.

$$J_i = \langle \tau_i(1 - \tau_{i+1}) \rangle \quad (1.2.2)$$

평균장 근사(平均場近似, mean field approximation)란 서로 다른 두 차의 움직임이 독립적이라고 가정하는 것으로, 다시 말하면 τ_i 와 τ_{i+1} 가 독립변수라는 뜻이다. 평균장 근사를 적용하면, 전체 기댓값을 두 변수의 기댓값의 곱으로 해도 되므로 다음과 같이 된다.

$$J_i = \rho_i(1 - \rho_{i+1}) \quad (1.2.3)$$

^{*3} 특히 양자역학적 맥락

폴리솜은 1차원의 끈과 같고, 리보솜은 항상 mRNA의 5' 말단에서 3' 말단으로만 이동하며 절대 후진하지 않는 완전 비대칭성을 가진다. 또, 리보솜 하나가 특정 코돈에 있으면*⁴ 다른 리보솜은 당연히 관여할 수 없다.

*⁴ 리보솜의 자리는 E, P, A 세 개이므로 한 리보솜은 염기서열 세 자리, 즉 한 코돈 만큼의 자리를 차지한다.

第 2 章

본론

2.1 연구 내용

2.1.1 유량 방정식 수립

앞서 간단히 살펴본 TASEP을 기반으로 아미노산 유량(流量) 방정식을 세워 보자. 유량 J_i 는 단위 시간당 i 번째 코돈을 성공적으로 통과하여 단백질 사슬을 연장하는 리보솜의 개수, 즉 번역 속도이다. 리보솜이 i 에서 $i + 1$ 로 한 칸 성공적으로 이동하기 위해서는 다음의 세 가지 조건이 동시에(확률의 곱셈법칙으로) 만족되어야 한다.

1. i 번째 칸에 리보솜이 존재해야 한다.
2. 해당 리보솜이 전진할 능력을 가져야 한다.
3. 이동하려는 앞 칸이 비어 있어야 한다.

이를 종합하면 위치 i 에서의 유량 방정식을 다음과 같이 평균장 근사를 통해 확률의 곱^{*1}으로 표현할 수 있다. p_i 는 리보솜의 전진 능력을 대변하는 값으로, 단위 시간당 다음 코돈으로 전진할 확률을 의미한다. 앞으로 이 값을 “전진율”(前進率)이라고 하자.

$$J_i = p_i \rho_i (1 - \rho_{i+1}) \quad (2.1.4)$$

세포가 안정적인 대사를 일정하게 유지하는 정상상태에 도달했다고 가정하면 mRNA 위의 모든 구간에서 리보솜이 병목현상 없이 일정하게 지나가야 하므로 모든 위치에서 유량은 동일한 상수가 된다.

^{*1} 이때 변량 τ_i 는 0과 1의 값만 가지므로, 이 기댓값을 구해보면 $\langle \tau_i \rangle = 0 \times (1 - \rho_i) + 1 \times \rho_i$ 이다. 즉, $\langle \tau_i \rangle = \rho_i$ 이다.

$$J = p\rho(1 - \rho) \quad (2.1.5)$$

식을 해석해 보자면, 리보솜이 없어 $\rho = 0$ 이면 단백질 합성 속도는 단백질 합성 속도 $J = 0$ 이다. 반대로, 리보솜이 꽉 차 $\rho = 1$ 이어도 값은 0이다. 최댓값은 $\rho = 0.5$ 일 때 $J_{\max} = p/4$ 를 가지며, 이것이 최적의 값을 알 수 있다.

2.1.2 병목 현상의 표현

만약 침묵 돌연변이가 발생하여 최적 코돈이 희귀 코돈으로 바뀌었을 때 상황을 상정하자. 최적 코돈의 전진율을 p_o , 희귀 코돈의 전진율을 p_r 라고 한다면, 돌연변이 지점에서 통과할 수 있는 유량의 한계가 $p_o/4$ 에서 $p_r/4$ 로 감소한다. 만약 mRNA 시작점에서 리보솜이 진입하는 속도가 이 한계치보다 빠르다면, 돌연변이 지점 이전의 정상 코돈 구간에는 빠져나가지 못한 리보솜들이 쌓이면서 병목 현상을 일으킬 수 있다. 이때 돌연변이 지점 이상 구간의 밀도^{*2} ρ_u 는 다음 방정식을 만족한다.

$$p_o\rho_u(1 - \rho_u) = \frac{p_r}{4} \quad (2.1.6)$$

이것을 이차방정식 $\rho_u^2 - \rho_u + \frac{p_r}{4p_o} = 0$ 꼴로 정리하고 근의 공식을 통해 정해진 구간의 밀도를 구하면 다음과 같다. 이때, 정해진 상태라 밀도가 클테니 절레근 중 0.5보다 큰 것을 취한다.

$$\rho_u = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_r}{p_o}} \right) \quad (2.1.7)$$

2.1.3 수치 대입

앞서 사전연구에서 살펴본 MDR1 유전자의 C3435T SNP의 사례를 예시로 식에 대입하여 어느 정도인지 실감해 보자. 카즈사 DNA 연구소(公益財団法人 かずさ DNA 研究所)의 호모사피엔스 코돈 사용 빈도표 자료를 통해 아이소류신 코돈의 빈도를 알 수 있었다. 아래는 표에서 아이소류신만 발췌한 것이다. 원래대로라면 Fraction에 깔끔하게 백분율로 확률이 나와있어야 하는데 뭔가 데이터베이스 처리 과정에서 오류가 생겼는지 모두 0.00으로 되어 있는 것을 알 수 있다. 따라서 직접 계산을 해 보아야 하겠다. [4], [5]

^{*2} 100칸 중 n 개 칸에 리보솜이 들어있다고 하면 ρ 는 $n\%$ 인 동시에, 평균적으로 보았을 때 각 칸의 리보솜 밀도는 $\frac{n}{100}$ 이라고 보는 관점에서 확률인 동시에 밀도라고 표현한다.

AmAcid	Codon	Number	/1000	Fraction	..
(...)					
Met	ATG	896005.00	22.04	0.00	
Ile	ATA	304565.00	7.49	0.00	
Ile	ATT	650473.00	16.00	0.00	
Ile	ATC	846466.00	20.82	0.00	
Thr	ACG	246105.00	6.05	0.00	
Thr	ACA	614523.00	15.11	0.00	
Thr	ACT	533609.00	13.12	0.00	
Thr	ACC	768147.00	18.89	0.00	
(...)					

Listing 1: 코돈 빈도표의 일부분

아이소류신을 이루는 코돈에는 ATA, ATT, ATC 이렇게 세 개가 있다. 아이소류신의 빈도를 모두 더하면 $7.49 + 16.00 + 20.82 = 44.31$ 이다. 즉 전체 코돈에서 천 개 중 44.31 개 꼴로 아이소류신이 나온다는 뜻이다. 이 총합을 기준으로 각 빈도를 비례배분 하면 아이소류신 내에서 각 코돈의 빈도를 알 수 있겠다.

$$p_{ATA} \approx \frac{7.49}{44.31}, \quad p_{ATT} \approx \frac{16.00}{44.31}, \quad p_{ATC} \approx \frac{20.82}{44.31} \quad (2.1.8)$$

각각 계산하면 약 16.9%, 36.1%, 47.0%이다.

C3435T SNP에 의한 3435번째 염기의 변이로 아이소류신이 ATC에서 ATT로 바뀐다면 해당 아이소류신 코돈 앞부분까지의 리보솜 밀도가 얼마나 높아질지 알아보기 위해서는 위에서 구했던 공식에 $p_o \leftarrow p_{ATC}$, $p_r \leftarrow p_{ATT}$ 를 대입하면 된다. 전진율 비율이 다음과 같으므로

$$\frac{p_r}{p_o} \approx \frac{0.36}{0.47} \approx 0.776 \quad (2.1.9)$$

이때 ρ_u 의 값은 다음과 같다.

$$\rho_u = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 - 0.766} \right) = \frac{1 + \sqrt{0.234}}{2} \approx 0.742 \quad (2.1.10)$$

이는 이상적인 최적 밀도인 0.5를 훨씬 넘어, 뒤의 리보솜들이 앞의 아이소류신 코돈에 막혀 밀도 74.2% 수준으로 뻥뻥하게 멈춰 서 있는 상태임을 의미한다. 만약 더 희귀한 ATA 아이소류신 코돈으로 바뀌었다면 전진율 비는 0.362, 밀도는 0.899 까지 치솟아 거의 번역이 일어나지 못하고 마비됨을 예측해 볼 수 있다.

2.2 연구 결과

보통은 mRNA의 유전 정보가 리보솜을 통해 폴리펩타이드로 완전히 번역된 후 사슬 전체가 세포질로 방출되어 비로소 3차원 구조로 접힌다고 하였지만, 실제 세포 내에서는 리보솜에서 빠져나오는 동시에 실시간으로 접히기 시작한다. 이것을 동시 번역적 접힘(constranslational folding)이라고 한다. 폴리펩타이드의 앞부분은 뒷부분이 만들어지기도 전에 이미 독자적인 2차 구조^{*3}를 형성하고, 뒤의 구조들과 결합하여 그 다음에 3차 구조를 만드는 것이다. 따라서 단백질의 올바른 입체구조의 완성에는 1차 구조인 아미노산 서열 뿐 아니라 폴리펩타이드 사슬 일부가 완성되어 나오는 타이밍도 중요하다.

이렇게 생각한다면 아미노산의 종류를 바꾸지 않아 1차 구조를 해하지 않는 침묵 돌연변이는 사실 침묵하지 않는다. 같은 아미노산이더라도 코돈에 따라 tRNA의 빈도가 다르기 때문에, 돌연변이로 인해 최적 코돈이 희귀 코돈으로 바뀌었다면 일종의 교통 정체같은 것이 발생하게 된다. 리보솜이 mRNA를 따라 진행하는 중 희귀 코돈 구간에 진입하면, 그에 대응하는 tRNA가 붙을 때까지 기다리는 시간이 길어지므로 전진율이 감소한다. 이 때문에, 정상보다 오랫동안 다음 아미노산 없이 있던 서열이 비정상적인 모양으로 접히게 된다. 반대로 말하면, 염기 서열은 아미노산의 종류 뿐 아니라, 번역 속도 또는 구조가 접히는 타이밍까지 암호화하고 있다는 뜻이 된다.

MDR1 유전자의 C3435T 돌연변이에서는 이 “침묵” 돌연변이 때문에 P-gp가 살짝 빠꾸로 비정상적으로 나와, 결론적으로는 약물 대사 및 배출 능력에 큰 영향을 주게 된다. 염기서열 하나 틀어진 것이 표현형의 차이를 가져올 수 있다는 것은 큰 문제이다.

마지막으로, 이러한 이유 때문에 침묵 돌연변이라는 용어보다는 **동의 돌연변이**(同義突然變異)라고 하는 것이 옳겠다는 생각이 든다.

^{*3} 알파 나선이나 베타 병풍 등

第 3 章

결론

3.1 느낀 점

저번 탐구는 양자컴퓨터 관련 비중이 높았던 것도 있고, 너무 길고 난해하였기에 이번에는 간단하더라도 알아내는 쾌감이 있는(?) 탐구를 진행하기로 했습니다. 단백질 발현 과정에 큰 관심이 생겼지라 전반적으로 조사를 하고 식을 세워 계산을 해서 결과가 나왔을 때 뿌듯함이 컸습니다.

특히, 탐구 결론을 비틀어서 염기 서열이 아미노산 종류 뿐 아니라 접히는 타이밍까지 암호화하는 식으로 단백질의 구조를 결정한다는 것을 알게 된 것이 인상 깊었습니다.

3.2 향후 연구 계획

2021년, 스위스 제네바대(UNIGE) 과학자들이 리보솜의 단백질의 합성 속도가 어떻게 조절되는지와, 그로 인해 치매나 루게릭 병 등이 생기는 기전을 리보솜 프로파일링 기술로 알아냈다고 합니다. 핵심 내용은, 단백질 합성 속도를 조절하는 조절 인자가 엉뚱한 곳에 발현하면 합성 속도가 맞지 않아 응집이 일어나며, 상기한 노화로 인해 생기는 병을 유발하는 독성 물질을 축적시킨다고 합니다. 다만, 연구팀은 노화가 조절 인자 발현 기능을 손상시키는지, 리보솜의 번역 속도를 조절하는 인자가 정확히 언제 관여하는지를 알 수 없다고 합니다.

저는 이 속도가 조절 인자 뿐 아니라 염기서열 변이 자체에서 오지는 않는지, 만약 그렇다면 염기서열을 교정하거나 특정 경우 아래에서는 고의로 바꾸어 이러한 병들을 예방할 수는 없는지 알아보고 싶습니다. 또, 조절 인자에 대해서도 추가적인 연구를 하고 싶습니다.

빠진 이빨도 약만 붓고 주형 씹우면 다시 자라나게 할 수 있다는 시대에, 주변 어른들께서 많이 앓고 계신 치매나, 불치병으로 불리는 루게릭병을 해결하는 방법에 대해 연구해 보고 싶습니다.

3.3 교과 세특 요약

세특 요약을 어떻게 하는지 잘 모르겠어서 일단 절 별로 요약했습니다.

생명과학Ⅱ 교과 시간에 중심 원리와 돌연변이에 대해 학습한 후, 아미노산 서열을 바꾸지 않는 침묵 돌연변이가 과연 생명체에 아무런 영향도 미치지 않을지에 대해 의문을 가짐. 이를 확인하기 위해 MDR1 유전자의 C3435T 단일염기다형성 사례를 조사하여, 침묵 돌연변이가 단백질의 발현량과 기능(약물 배출 능력)을 저하시킬 수 있다는 현상을 발견하고 그 원인을 조사하고, 효과가 어느 정도인지를 알아내고자 탐구를 설계함.

문헌을 조사해 해당 현상의 원인이 코돈에 따른 tRNA 빈도 차이라는 것을 확인한 뒤, mRNA 상의 폴리솜의 거동을 통계역학의 TASEP(비대칭단순배제과정) 모형으로 치환함. 리보솜의 전진율과 밀도를 변수로 하는 유량(流量) 방정식을 세우고, 이를 이차방정식으로 전개해 근을 얻어 희귀 코돈 구간 앞부분의 리보솜 밀도를 구하는 일반항을 유도함.

일본 카즈사DNA연구소의 호모사피엔스 코돈 빈도표 데이터를 처리해 아이소류신에 대응하는 코돈의 tRNA 빈도를 계산한 뒤 유도한 식에 대입하여 C3435T 변이 발생 시 리보솜 밀도가 정상 수준인 0.5에서 0.766으로 증가함을 산출하여, 침묵 돌연변이가 심각한 병목 현상을 유발한다는 사실을 정량적으로 증명함.

미국 NIH 등재 문헌 등 조사, 식 유도를 통한 증명 결과를 바탕으로 단백질의 동시번역적 접힘 메커니즘에 대한 통찰을 제시함. 코돈 편향에 의해 리보솜의 번역 속도가 지연되면 단백질의 실시간 접힘 타이밍이 어긋나 3차원 입체 구조가 미세하게 뒤틀리게 됨을 설명함. 결과적으로 ‘침묵 돌연변이는 표현형에 영향을 주지 않는다’는 잠재적 오개념을 극복하고, 염기 서열이 아미노산 지정뿐만 아니라 번역 속도까지 암호화하고 있음을 밝힘. 결과적으로 아미노산 종류가 바뀌지 않더라도 최종 표현형과 기능에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 해당 현상을 ‘침묵’ 돌연변이로 칭하는 것보다 ‘동의(同義)’ 돌연변이로 부르는 것이 옳겠다는 견해를 제시함.

탐구 결과를 바탕으로 단백질 합성 속도 조절의 실패가 주변 어른들이 많이 앓고 계시는 치매 등 퇴행성 뇌질환에 미치는 영향을 탐구하는 것으로 후속 계획을 정함. 최근 스위스 제네바대 논문을 읽은 후, 조절 인자 뿐 아니라 염기 서열 변이로 인한 번역 속도 문제로 인해 단백질이 잘못 접힐 경우, 신경 세포 내에 타우 단백질, 베타 아밀로이드 등 독성 물질을 형성하여 알츠하이머병 등을 유발할 수 있을 것이며, 그것을 교정하거나 치환함으로써 예방할 수 있을 수 있다는 가설을 세움.

参考文献

- [1] Xiaojing Sheng, Limei Zhang, and Na Tong, “MDR1 C3435T polymorphism and cancer risk: a meta-analysis based on 39 case-control studies,” Feb. 04, 2012. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22311042/>
- [2] 이보인, 최규용, 이강문, 정우철, and 김병욱, “한국인에서 C3435T MDR1 유전자 다형성은 염증성 장질환 및 대장암과 관련성이 있는가?,” Jan. 25, 2006. [Online]. Available: <https://www.kjg.or.kr/journal/view.html?spage=22&volume=47&number=1>
- [3] Lisa Urry, Kerry Hull, and Peter Minorsky, *Campbell Biology*, 12th ed. 2025.
- [4] Matthew J. Ranaghan, Jeffrey J. Li, Dylan M. Laprise, and Colin W. Garvie, “Assessing optimal: inequalities in codon optimization algorithms.” [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7893858/>
- [5] 公益財団法人 かずさ DNA 研究所, “Codon usage table.” [Online]. Available: <https://www.kazusa.or.jp/codon/cgi-bin/showcodon.cgi?species=9606&aa=1&style=GCG>